KTDK

Đề kiểm tra định kỳ lần 2

Phần I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

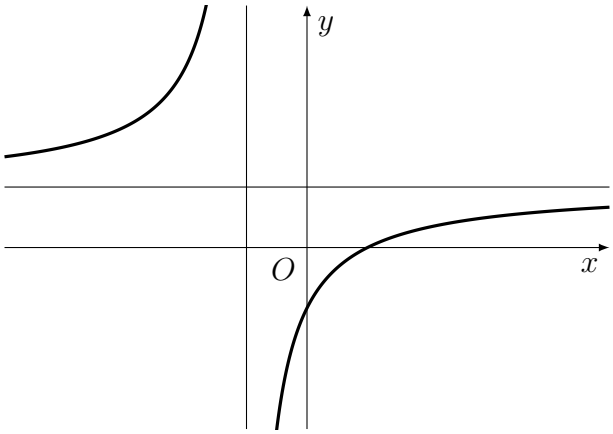
Câu 1. [STER] Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. $y=x^4+3x^2$ **B.** $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ **C.** $y=3x^3+3x-2$ **D.** $y=2x^3-5x+1$

Câu 2. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$ trên nửa khoảng $[2;+\infty)$ là:

A. 2 **B.** $\dfrac{5}{2}$ **C.** 0 **D.** $\dfrac{7}{2}$

Câu 3. [STER] Biết hàm số $y=\dfrac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước, $a\neq 1$) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $y'<0,\forall x\neq -1$ **B.** $y'>0,\forall x\neq -1$ **C.** $y'<0,\forall x\in\mathbb{R}$ **D.** $y'>0,\forall x\in\mathbb{R}$

Câu 4. [STER] Cho góc α thỏa $\cot\alpha=\dfrac{3}{4}$ và $0^\circ<\alpha<90^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\cos\alpha=\dfrac{4}{5}$ **B.** $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$ **C.** $\sin\alpha=-\dfrac{4}{5}$ **D.** $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$

Câu 5. [STER] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=-2$ và công sai $d=3$. Tìm số hạng tổng quát u_n của cấp số cộng đó.

A. $u_n=3n+5$ **B.** $u_n=3n-5$ **C.** $u_n=3n-1$ **D.** $u_n=3n+1$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như hình vẽ dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

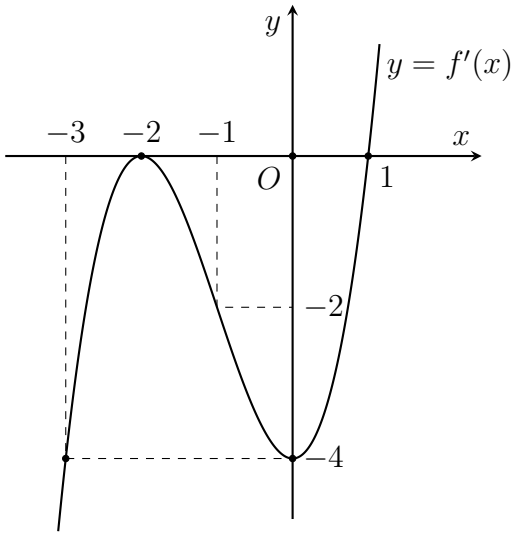
x	$-\infty$		-2		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$+$	0	$-$		$+$	

A. 1 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 3

Câu 7. [STER] Cho $\log_2 a = 5, \log_2 b = 7; a, b > 0$. Giá trị của $\log_2(a^2b^3)$ bằng

A. 12 **B.** 31 **C.** 35 **D.** 13

Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Hàm số $y = f(x)$ không nghịch biến trên khoảng nào sau đây?



A. $(-\infty; 1)$ **B.** $(-2; 0)$ **C.** $(-1; 2)$ **D.** $(-1; 1)$

Câu 9. [STER] Hàm số nào sau đây có một tiệm cận?

A. $y = \dfrac{x+3}{2x-1}$ **B.** $y = \dfrac{x^2+3x-2}{x+3}$ **C.** $y = \dfrac{4}{x-1}$ **D.** $y = \dfrac{2x}{x^2+1}$

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = \left(\dfrac{3}{5}\right)^{x^2-2x+3}$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

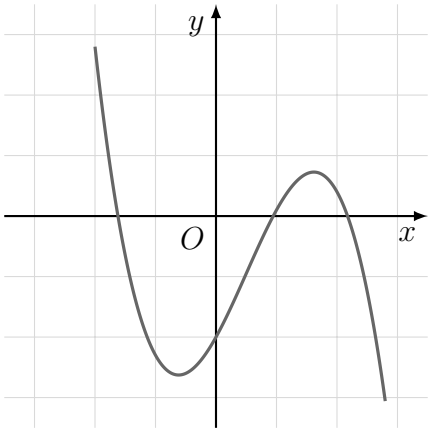
A. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

B. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$

B. $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$

C. $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$

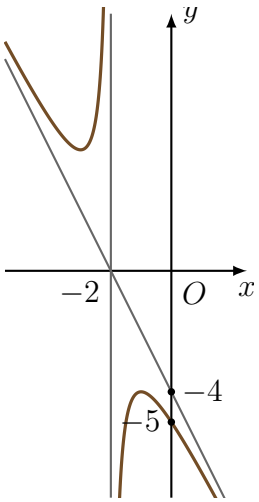
D. $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(x+3), \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 2 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 0

Phần II: Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = ax + b + \dfrac{c}{x+d}$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ sau:



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$.	○	○
b)	Giá trị $b = -4$.	○	○
c)	Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 4$.	○	○
d)	Hàm số đã cho là $y = -2x - 4 - \dfrac{2}{x+2}$.	○	○

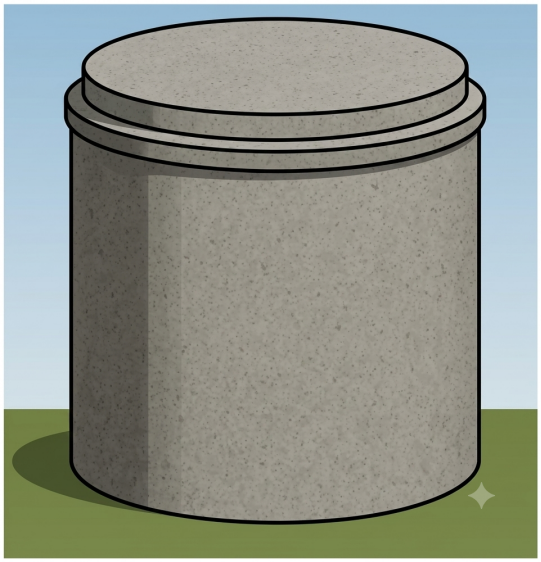
Câu 14. [STER] Một hạt chuyển động thẳng trên trục Ox và xuất phát tại O. Phương trình chuyển động của hạt là $x(t) = t - 2\ln(t+1)$, đơn vị: mét, trong đó t là thời gian tính bằng giây. Hàm số $v(t) = x'(t)$, đơn vị: mét/giây, biểu thị vận tốc chuyển động của hạt.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$v(t) = 2 - \dfrac{3}{t+1}$.	○	○
b)	Vận tốc ban đầu của hạt là 2 m/s.	○	○
c)	Vận tốc tức thời tại thời điểm $t = 1$ s là 0 m/s.	○	○
d)	Quãng đường hạt đi được trong 4 giây đầu tiên, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, là $1,55$ m.	○	○

Câu 15. [STER] Trong một bể xử lý nước thải, số lượng vi khuẩn gây hại tại thời điểm t được kí hiệu bằng $N(t)$, đơn vị: con. Người ta nhận thấy trong giai đoạn đầu, tốc độ biến thiên của số lượng vi khuẩn tuân theo quy luật hàm mũ và được mô hình hóa bởi $N'(t) = Ae^{kt}$, trong đó A, k là các hằng số dương, t là thời gian, đơn vị: giờ. Từ các nghiên cứu thực nghiệm, người ta ước lượng được $A = 1000 \ln 2$ và tại thời điểm $t = 1$ giờ có 3000 vi khuẩn, $N'(1) = 2000 \ln 2$. Biết mức độ an toàn cho phép là không quá 65000 vi khuẩn.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$k = \ln 2$.	◯	◯
b)	Số vi khuẩn tại thời điểm $t = 5$ giờ là 34000 con.	◯	◯
c)	Số lượng vi khuẩn bắt đầu vượt ngưỡng an toàn từ sau thời điểm $t = 6$ giờ.	◯	◯
d)	Tại thời điểm $t = 6$ giờ người ta tiến hành xử lý để giảm số lượng vi khuẩn theo quy luật $M(t) = 65000e^{-0,25(t-6)}$, với $t \geq 6$. Khi đó, sau $4 \ln 2$ giờ kể từ khi bắt đầu xử lý, số vi khuẩn còn lại 32500 con.	◯	◯

Câu 16. [STER] Một trang trại cần xây một bể chứa nước hình trụ bằng bê tông (có nắp đậy) để chứa $60(m^3)$ nước tưới tiêu. Chi phí xây dựng chủ yếu phụ thuộc vào diện tích bề mặt bê tông cần sử dụng (diện tích toàn phần của bể tính theo phần bên trong của bể). Theo hợp đồng với nhà thầu xây dựng, chi phí mỗi mét vuông xây dựng theo cách tính trên là 1,5 triệu đồng. Gọi r là bán kính đáy và h là chiều cao của bể (đơn vị tính của r, h là mét).



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thể tích của bể là: $V = \pi r^2 h = 60(m^3)$.	○	○
b)	Diện tích toàn phần S_{tp} của bể chứa nước được biểu diễn theo bán kính r là $S_{tp}(r) = \pi r^2 + \dfrac{120}{r}(m^2)$.	○	○
c)	Để tiết kiệm chi phí nhất, bể nên được xây với bán kính đáy là $r = \sqrt[3]{\dfrac{30}{\pi}}(m)$.	○	○
d)	Chi phí thấp nhất để xây dựng bể chứa nước nói trên là 127 triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).	○	○

Phần III: Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. [STER] Giả sử số lượng tế bào của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = \dfrac{a}{b + e^{-0.75t}}$ (với $a, b \in \mathbb{R}$), trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Đạo hàm của hàm số $y = P(t)$ biểu thị tốc độ sinh trưởng của nấm men (tính bằng tế bào/giờ) tại thời điểm t (giờ). Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 20 tế bào và tốc độ sinh trưởng là 10 tế bào/giờ. Tìm số lượng tế bào của quần thể nấm men tại thời điểm tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt mức tối đa.

Đáp án: | | | | |

Câu 18. [STER] Một khu vui chơi giải trí giành cho trẻ em đang có kế hoạch điều chỉnh giá vé để tăng lợi nhuận. Sau khi khảo sát thị trường, người ta xác định được rằng: nếu giá vé vào cửa là 50000/người thì trung bình có 500 người đến. Nhưng nếu tăng thêm 1000/người thì sẽ mất 10 khách hàng hoặc giảm đi 1000/người thì sẽ có thêm 10 khách hàng trong số trung bình. Biết rằng, trung bình, mỗi khách hàng còn đem lại 5000 lợi nhuận trong các dịch vụ đi kèm. Hỏi giá vé vào cửa là bao nhiêu nghìn đồng để thu nhập là lớn nhất?

Đáp án:

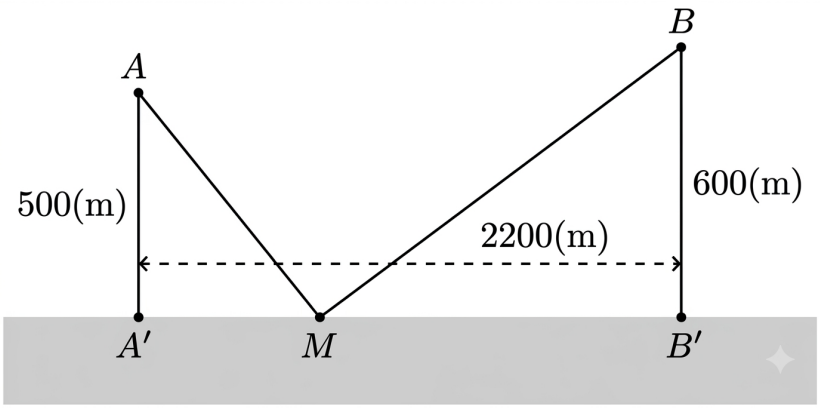
Câu 19. [STER] Một giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua thang đo điểm, được mô hình hoá bằng hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các hệ số. Trong đó, x $(0 \leq x \leq 9, x \in \mathbb{N})$ là số tháng kể từ đầu năm học và $f(x)$ là điểm trong tháng thứ x. Qua theo dõi, giáo viên ghi nhận tháng đầu tiên học sinh đạt 19 điểm, sau đó giảm trong tháng thứ hai và đến tháng thứ ba học sinh đạt mức điểm thấp nhất trong năm học, là 3 điểm. Kể từ tháng thứ ba trở đi, điểm của học sinh tăng lên. Tính điểm của học sinh đó ở tháng thứ sáu.

Đáp án:

Câu 20. [STER] Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 180t + 42t^2 - t^3$, $t = 0, 1, \ldots, 30$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0; 30]$ thì đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (đơn vị: người/ngày) tại thời điểm t. Hỏi trong 30 ngày đó, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh giảm?

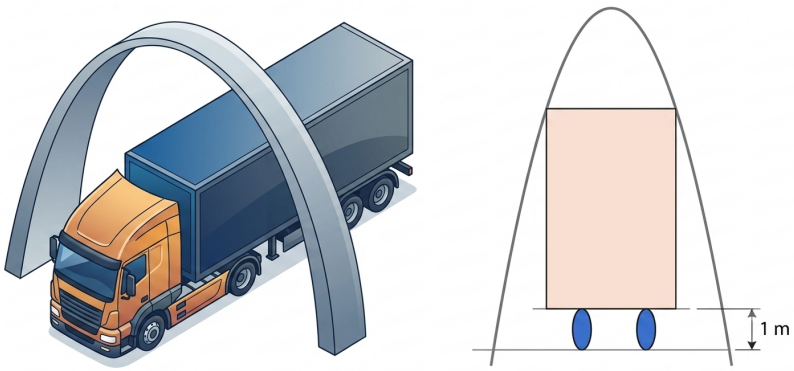
Đáp án:

Câu 21. [STER] Có hai xã A, B cùng ở một bên bờ sông. Khoảng cách từ hai xã đó đến bờ sông lần lượt là $AA' = 500$ (m), $BB' = 600$ (m). Người ta đo được $A'B' = 2200$ (m) như hình vẽ dưới đây. Các kỹ sư muốn xây dựng một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông cho người dân của hai xã sử dụng. Để tiết kiệm chi phí, các kỹ sư phải chọn một vị trí M của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn $A'B'$ sao cho tổng khoảng cách từ hai xã đến vị trí M là nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách đó bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp án:

Câu 22. [STER] Một chiếc cổng hình Parabol có chiều cao $9\,m$, khoảng cách giữa hai chân cổng là $6\,m$. Để vận chuyển thùng hàng hình chữ nhật qua cổng, người ta dùng một xe kéo có chiều cao $1\,m$. Biết rằng mặt cắt của thùng hàng qua cổng là hình chữ nhật, hỏi diện tích hình chữ nhật đó lớn nhất là bao nhiêu m^2 để xe chở thùng hàng có thể đi qua được cổng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Đáp án: